PDB1

HITO 2

G13

INTEGRANTES:

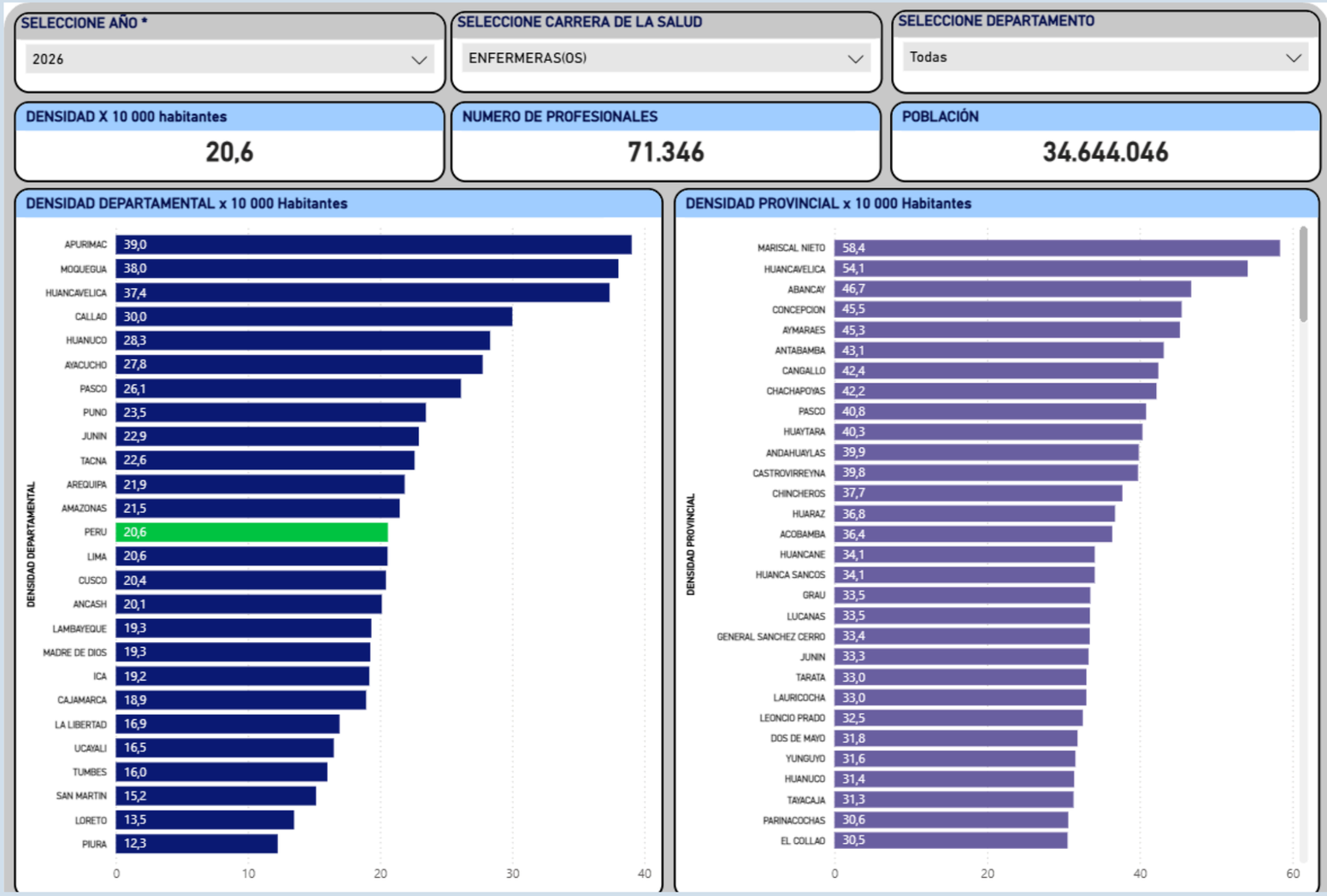
- AROTUMA PEDROZA, SOL FATIMA
- CCOA BANDA, VALERIA MILAGROS
- CONDOR ORIHUELA, EZAEL SERGIO
- ESPINOZA PADILLA, SEBASTIAN AMADEUS
- HUAMANVILCA ARANDA, ALEXANDER PIERO
- HUIZA QUISPE, NATHALIE ANTONELLA

2026

CONTEXTUALIZACIÓN

Para un enfermero de piso en el Perú, las guardias representan una sobrecarga crítica debido a una densidad de apenas 20.6 enfermeros por cada 10,000 habitantes, cifra que en las zonas rurales cae a un preocupante 13.6. Con pabellones llenos y múltiples pacientes asignados a la vez.

Esta cifra es reflejada en las largas esperas de atención y en la sobrecarga de los profesionales disponibles, repercute directamente en la calidad y continuidad de los cuidados que reciben los pacientes hospitalizados, y de manera particular en el manejo de la terapia intravenosa, uno de los procedimientos más frecuentes e invasivos que realiza el personal de enfermería.



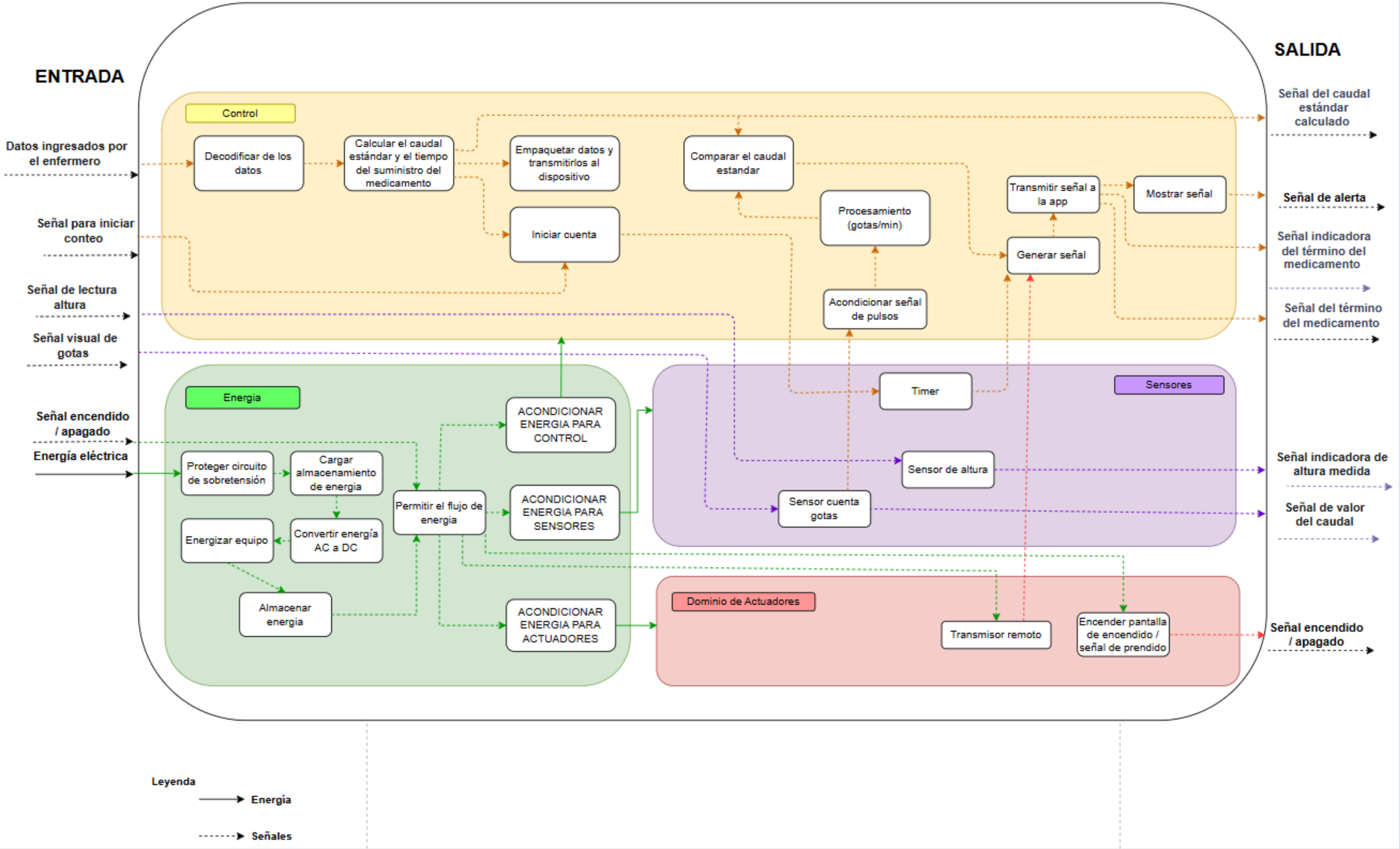
Fuente :https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMTk3ZmZiOWUtN2Q1OS00NzdjLWFhZTAtNWZhYjAyNjExY2MwIiwidCI6Ijc5MDVjMWZjLTkzM2MtNDUyYS04YjgzLWIyZTU2NDU1ZDE2YSIsImMiOjR9

En este contexto de sobrecarga , uno de los aspectos más sensibles y a la vez más descuidados es el control del caudal de la terapia intravenosa, ya que en los sistemas por gravedad el goteo no es constante, cambios de posición del paciente, acodamiento del catéter o de la tubuladura, variaciones en la altura del frasco, desplazamiento del catéter o incluso el movimiento accidental de la pinza reguladora pueden acelerar o detener el flujo sin previo aviso.

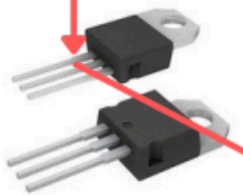
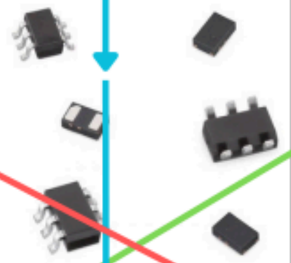
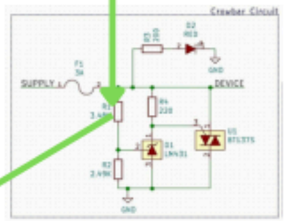
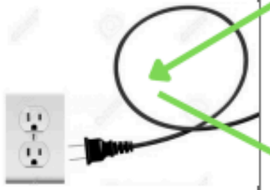
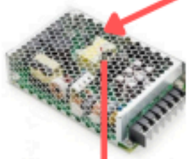
Estos cambios son señales de alerta temprana que deben notificarse de inmediato. Un goteo que disminuye puede anticipar una obstrucción, infiltración o extravasación; uno demasiado rápido puede provocar sobrecarga circulatoria y edema pulmonar; y uno demasiado lento compromete la dosis terapéutica recibida.

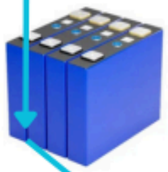
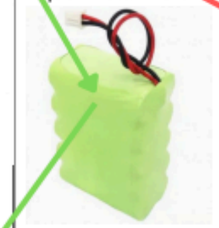
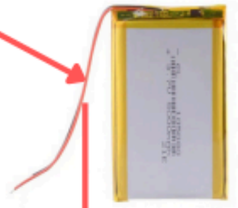
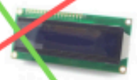


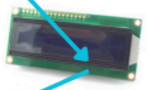
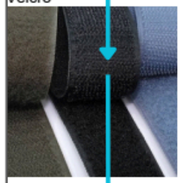
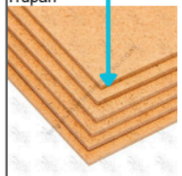
Estrusctura de funciones


ENTRADA
SALIDA
Control
Datos ingresados por el enfermero
Señal para iniciar conteo
Señal de lectura altura
Señal visual de gotas
Señal encendido / apagado
Energía eléctrica
Decodificar de los datos
Calcular el caudal estándar y el tiempo del suministro del medicamento
Empaquetar datos y transmitirlos al dispositivo
Iniciar cuenta
Comparar el caudal estandar
Procesamiento (gotas/min)
Acondicionar señal de pulsos
Transmitir señal a la app
Mostrar señal
Generar señal
Señal del caudal estándar calculado
Señal de alerta
Señal indicadora del término del medicamento
Señal del término del medicamento
Energia
Proteger circuito de sobretensión
Cargar almacenamiento de energia
Convertir energía AC a DC
Energizar equipo
Almacenar energia
Permitir el flujo de energia
ACONDICIONAR ENERGIA PARA CONTROL
ACONDICIONAR ENERGIA PARA SENSORES
ACONDICIONAR ENERGIA PARA ACTUADORES
Sensores
Timer
Sensor de altura
Sensor cuenta gotas
Señal indicadora de altura medida
Señal de valor del caudal
Dominio de Actuadores
Transmisor remoto
Encender pantalla de encendido / señal de prendido
Señal encendido / apagado
Leyenda
Energía
Señales

Matriz de Zwicky

Nro.	Funciones	Soluciones		
		1ro	2do	3ro
1	proteger circuito sobre tensión	Circuito de Limitación de voltaje 	Supresores de Voltaje Transitorio (Diodos TVS) 	circuito crowbar 
2	Energizar equipo	Tomacorriente 	Panel Solar 	generador eléctrico 
3	Gestionar energía	Switched-Mode Power Supply (nova) 	Fuente conmutada abierta 	Transformador de energía 
4	Cargar almacenamiento de energía	Cable USB / Conector USB Tipo C		

				
5	Almacenar energía	Celdas de iones de litio 	Paquete de baterías de níquel metal hidruro NiMH 	Batería Recargable Polímero De Litio (Li- Po) 
5	Encender prototipo	Interruptor táctil capacitivo 	Control remoto 	Pulsador momentáneo con enclavamiento electrónico 
6	Indicar el encendido del equipo	Diodos LED 	pantallas LCD, OLED, AMOLED   	
7	Medir caudal (revisar)	Sensor de foto proximidad fotoeléctrico infrarrojo	Laser ILDR	

				
8	Medir altura	Sensor Ultrasonido 	Sensor de distancia ToF láser infrarrojo 	
9	Enviar y recibir información de forma inalámbrica	señal vía bluetooth 	señal vía Wifi 	
10	Mostrar caudal (caudal instantáneo - caudal teórico)	AMOLED 	OLED 	LCD 
11	Calcular el caudal teórico	Tarjeta basada en microcontrolador 	Microcomputadora 	Tarjeta basada en System chip 
12	Sostener circuito	Velcro 	Pinzas de agarre 	Nuez soporte universal 
13	Proteger circuito	Trupan 	PLA 	ABS 

Matriz de Pugh

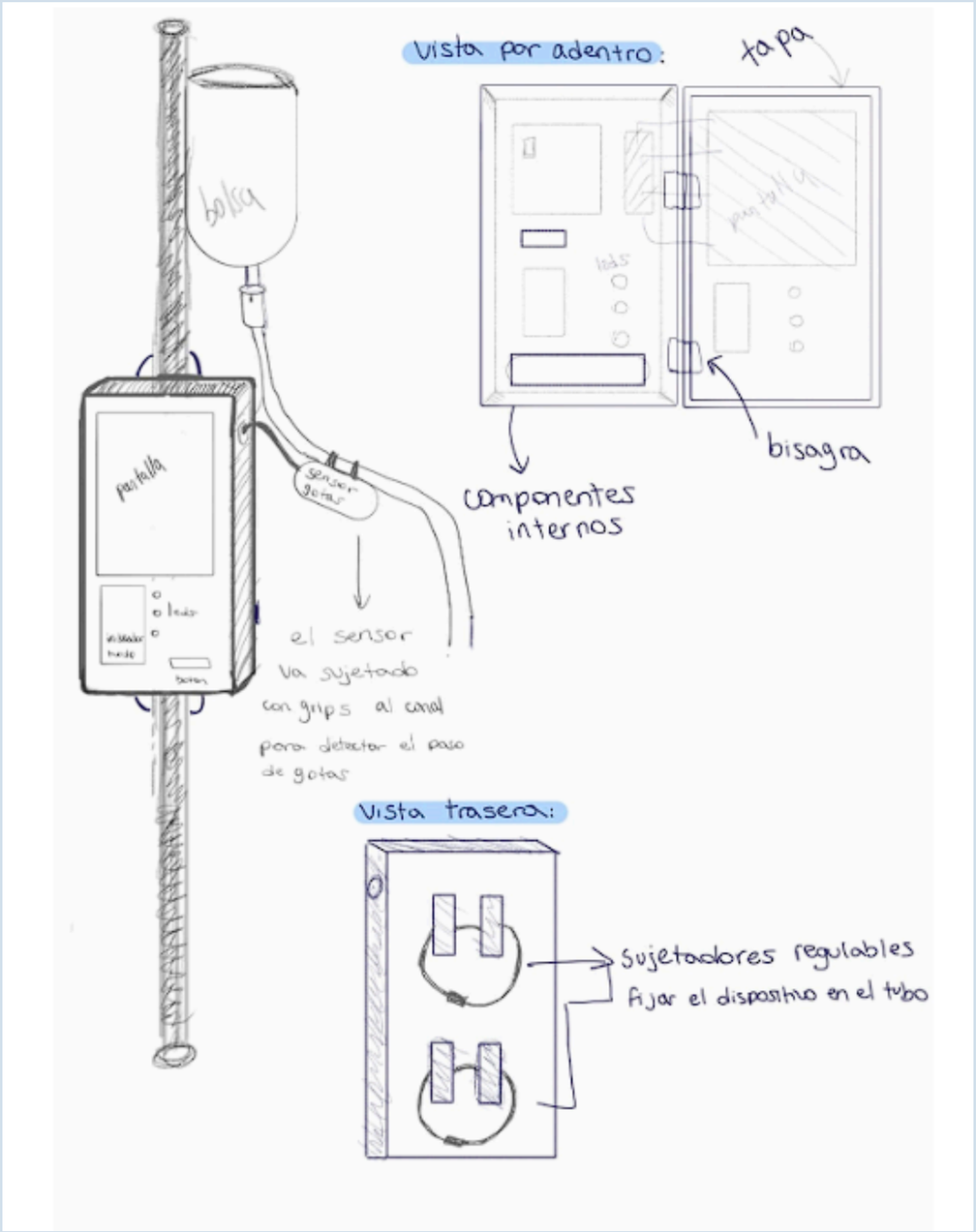
	Propiedad técnica	Soluciones		
		1ero →	2do →	3ero →
1	Función	3	3	4
2	Rapidéz	3	3	4
3	facilidad de montaje	3	2	3
4	Uso de Energía	2	4	3
5	Eficiencia	3	4	4
6	Facilidad de uso	3	2	3
7	viabilidad	3	2	4
8	Tamaño	2	1	3
9	Durabilidad	3	3	4
10	Costo de operación	2	4	2
11	Peso	3	2	3
12	Estética	3	3	3
13	Costo de Tecnología	3	2	3
14	Portabilidad	3	2	4
	TOTAL	39	37	47

LEYENDA

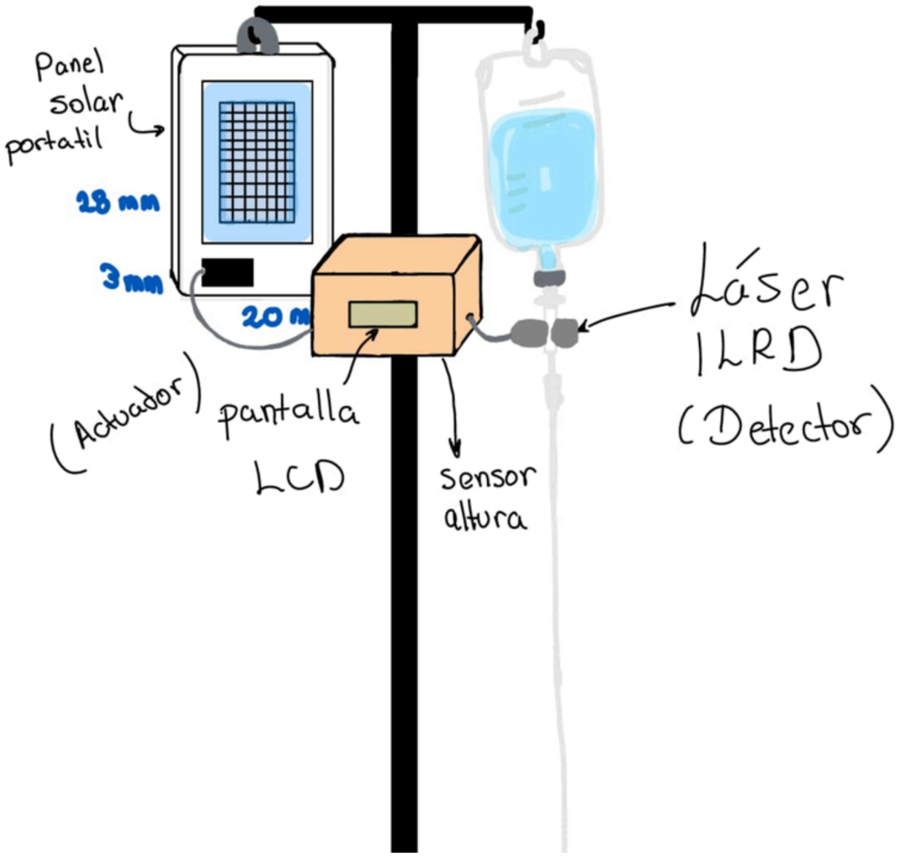
0= No satisface
1= Medriocre
2= Aceptable
3= Suficiente
4=Optimo
5= Ideal

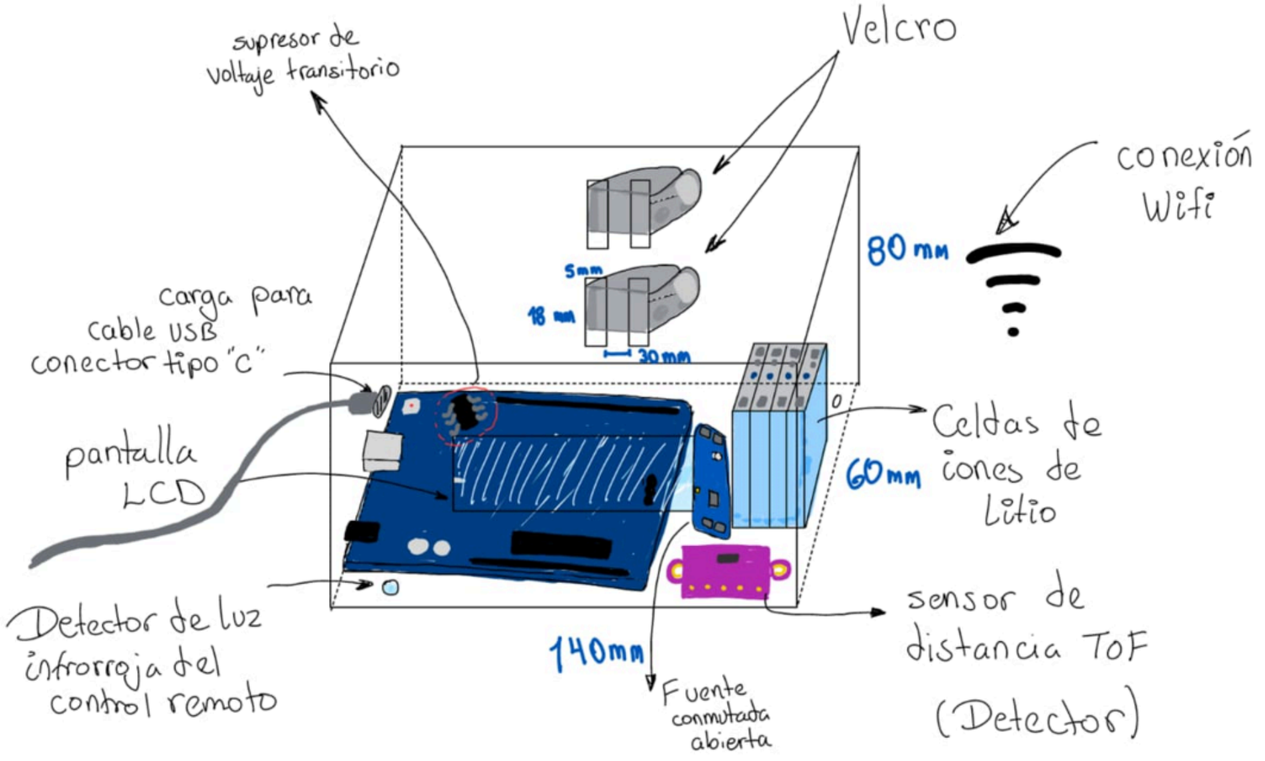
Bocetos

1.


Vista por adentro:
tapa
bolsa
pantalla
sensor gotas
componentes internos
bisagra
el sensor
va sujetado
con grips al canal
para detectar el paso
de gotas
Vista trasera:
sujetadores regulables
fijar el dispositivo en el tubo

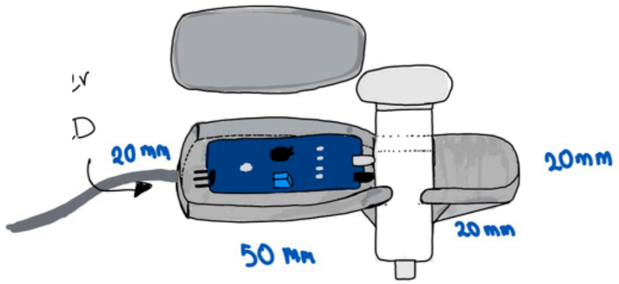
2.



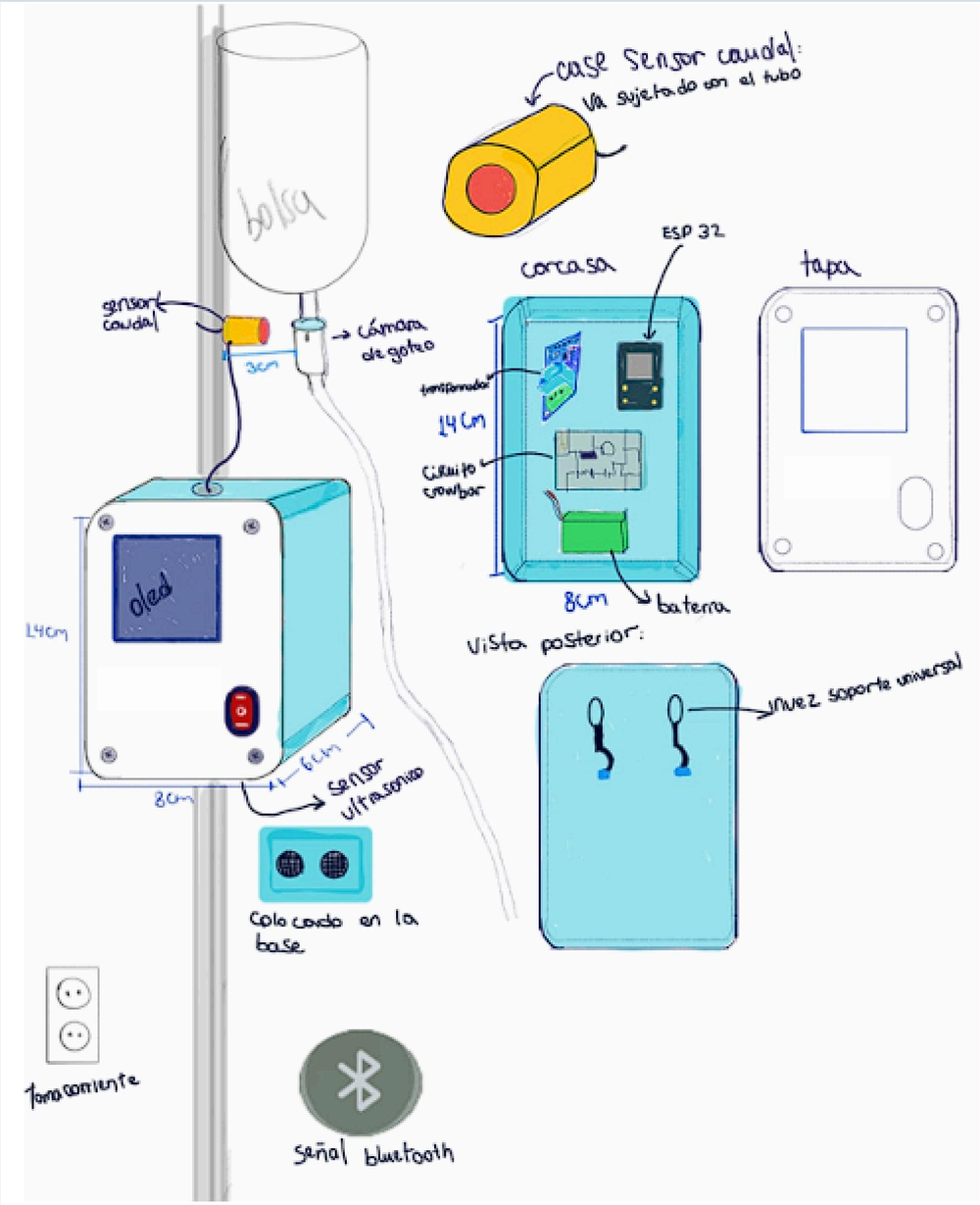




Control remoto
Encendido / apagado



3.


bolsa
case Sensor caudal:
va sujetado con el tubo
ESP 32
carcasa
tapa
sensor caudal
cámara de goteo
3cm
14cm
8cm
batería
Vista posterior:
oled
14cm
6cm
8cm
sensor ultrasonido
Colocado en la base
2 veces soporte universal
toma corriente
señal bluetooth

Entrevista al usuario

Usuario:



1. Persona que suministra la infusión intravenosa

Norma Alarcon, enfermera de piso, 15 años

- Hospital Antonio Lorena, unos 15 pacientes por turno
- Rondas visuales varias veces; siempre hay 2 personas supervisando
- El goteo se detiene sobre todo cuando el paciente se mueve, aunque no es muy frecuente
- Prefiere una alerta por mensaje de texto al teléfono

Técnico en enfermería, 6 años

- Clínica San José, unos 20 pacientes por turno
- Inspección aproximadamente 10 minutos
- Causas: Infiltración del cateter y canalización extravascular
- El retorno de sangre es frecuente si no hay inspección

2. Paciente

Paciente N.1: anonimo , 56 años

- Infusión intravenosa que duró más de tres días, para hidratación y aplicación de medicamentos en el Hospital Cayetano Heredia.
- Llamó al personal cuando notó que había sangre en la vía
- Su mayor preocupación es que el goteo intravenoso deje de gotear

Paciente 2: anonimo, 51 años

- Infusión de 2 a 3 horas en la Clínica Peruano Japonesa
- Causas: Infiltración del cateter y canalización extravascular
- El retorno de sangre es frecuente si no hay inspección
- Sintió dolor en el brazo, eso la hizo sentirse incomoda y nerviosa
- Le daría tranquilidad conocer la velocidad del suero





Conclusiones

SOLUCIÓN ÓPTIMA

La evaluación técnica (Matriz de Pugh) determinó que la arquitectura basada en ESP32, infrarrojo y ultrasonido es la más viable y funcional.

SOSTENIBILIDAD Y VIABILIDAD

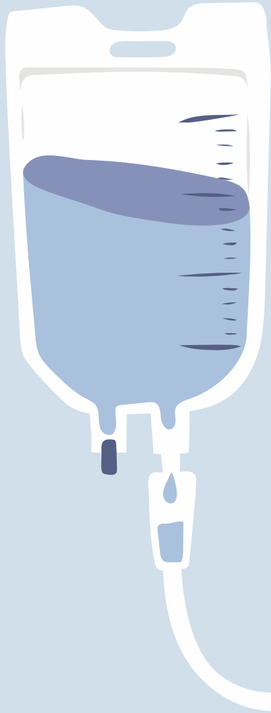
El uso de manufactura local (impresión 3D en PLA) y componentes modulares optimiza los recursos y garantiza el mantenimiento a largo plazo.

VALIDACIÓN CLÍNICA

Las entrevistas confirman que las alertas remotas resuelven la falta de monitoreo constante y previenen complicaciones.

DISEÑO NO INVASIVO

El dispositivo se acopla externamente, midiendo caudal y altura sin comprometer la esterilidad del fluido intravenoso.



GRACIAS